



ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG 7
KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ

Ths. CAO TIẾN SĨ

- Sử dụng trường hợp dữ liệu không có phân phối chuẩn, hoặc mẫu nhỏ
- Kiểm định sử dụng được nhiều biến, không riêng biến định lượng
- Có 3 loại kiểm định thường dùng: (1) Kiểm định dấu và kiểm định dấu và hạng Wilcoxon, (2) Kiểm định Mann-Whitney và (3) kiểm định Kruskal-Wallis
- Phân tích kiểm định bằng SPSS 20.0

1. Một số khái niệm



- Theo Stuart và cs (2008) kiểm định này được sử dụng cho dữ liệu không có phân phối chuẩn và cỡ mẫu nhỏ, dữ liệu định danh, thứ bậc, dữ liệu khoảng
- Ưu điểm không dùng tham số, giả thuyết phân phối chuẩn, và dùng cho cả biến định tính, đơn giản dễ tính toán
- Tuy nhiên, chuyển sang hạng mất nhiều thông tin của biến định lượng, dữ liệu có phân phối chuẩn và lớn thì kiểm định không phù hợp

2. Kiểm định dấu



➤ Nguyên tắc

- Sprent (1989); Corder và Foreman (2014), kiểm định dấu (Sign test) dùng cho mẫu phối hợp từng cặp
- Có thể thấy như khuynh hướng thích sản phẩm cải tiến và hiện hành
- Điều kiện là mẫu phối hợp được chọn ngẫu nhiên từ tổng thể; và mẫu phối hợp phải phụ thuộc

Ví dụ: dữ liệu khảo sát đánh giá khách hàng đối với 2 sản phẩm (cho mẫu phối hợp)

2. Kiểm định dấu



➤ Giả thuyết

- Nghiên cứu khuynh hướng ưa thích sản phẩm thuốc lá cải tiến và hiện hành của nhãn thuốc lá A
- Các giả thuyết:
 - ✓ H_0 : không có sự khác biệt khuynh hướng thích sản phẩm cải tiến và sản phẩm hiện hành của người tiêu dùng
 - ✓ H_1 : có sự khác biệt khuynh hướng thích sản phẩm cải tiến và sản phẩm hiện hành

2. Kiểm định dấu



➤ Giả thuyết

Định nghĩa biến

Ký hiệu biến	Nội dung	Loại biến
MS	Mã số của quan sát	
SPBAN	Sản phẩm đang bán	Thang đo thứ bậc
SPCTIEN	Sản phẩm cải tiến	Thang đo thứ bậc

2. Kiểm định dấu



Dạng thang đo khoảng (interval scales)

	Thích thứ 4	Thích thứ 3	Thích thứ 2	Thích nhất
Mức độ thích (điểm)	1	2	3	4
Sản phẩm đang bán			X	
Sản phẩm cải tiến				X

2. Kiểm định dấu



- Khảo sát 26 khách hàng đánh giá ưa thích sản phẩm đang bán và sản phẩm cải tiến
- Dữ liệu: P2-C7-KDPHITHAMSO-SHEET1, kết quả đánh giá 26 khách hàng qua cho điểm

2. Kiểm định dấu



➤ Quy trình thực hiện kiểm định dấu

(1) So sánh điểm đánh giá sản phẩm cải tiến và sản phẩm đang bán, không quan tâm độ lệch chỉ ghi nhận dấu (+) và (-)

(2) Xác định tổng dấu (+) và (-)

(3) Xác định giá trị Z (Norusis, 1993), nếu Z tính được $< -1,96$ và $> 1,96$, hoặc Sig. $< 0,05$ thì bác bỏ H_0 , sự khác biệt có ý nghĩa

2. Kiểm định dấu



➤ Sử dụng Excel kiểm định dấu

- (1) Nhập dữ liệu 26 khách hàng
- (2) Xác định tổng dấu, thống kê số dấu cộng (16 dấu) và số dấu trừ (5 dấu). Sau đó sử dụng kiểm định để khẳng định
- (3) Sử dụng giá trị t hoặc Sig. (Significance) $< 0,05$ ($\alpha=5\%$)

Như vậy nếu Sig. $< 0,05$ có thể kết luận có sự khác biệt về khuynh hướng thích sản phẩm

2. Kiểm định dấu



➤ Sử dụng SPSS kiểm định dấu

- Nhập dữ liệu 26 khách hàng và mã hóa theo bảng định nghĩa
- Chọn lệnh Analyze/Nonparametric/Legacy Dialogs/2 related Samples, chọn 2 biến SPBAN và SPCTIEN và ô Test Pairs, check vào ô Sign
- Trong phần Option chọn Descriptive sau đó bấm Continue

2. Kiểm định dấu



➤ Sử dụng SPSS kiểm định dấu

- Kết quả cho thấy có 16 khác biệt dương, 5 khác biệt âm, không khác biệt 5
- Giá trị Exact Sig. (2-tailed) = 0,027 < 0,05, có sự khác biệt về khuynh hướng thích sản phẩm cải tiến và hiện hành
- Có thể thấy người tiêu dùng ưa thích sản phẩm cải tiến hơn

3. Kiểm định dấu – hạng Wilcoxon



➤ Nguyên tắc

- Chỉ xét đến chiều hướng dấu (- hoặc +) của chênh lệch cặp quan sát
- Xác định độ lớn các chênh lệch mà kiểm định dấu không đề cập

3. Kiểm định dấu – hạng Wilcoxon



➤ Giả thuyết

- Nghiên cứu về khuynh hướng yêu thích sản phẩm cải tiến và sản phẩm hiện hành của nhãn thuốc lá A
- Giả thuyết nghiên cứu:
 - ✓ H_0 : không có sự khác biệt về khuynh hướng thích sản phẩm cải tiến và sản phẩm hiện hành
 - ✓ H_1 : có sự khác biệt về khuynh hướng thích sản phẩm cải tiến và sản phẩm hiện hành

3. Kiểm định dấu – hạng Wilcoxon



➤ Giả thuyết

➤ Định nghĩa biến

Ký hiệu biến	Nội dung	Loại biến
QS	Mã số quan sát	
SPBAN	Sản phẩm đang bán	Thang đo thứ bậc
SPCTIEN	Sản phẩm cải tiến	Thang đo thứ bậc

3. Kiểm định dấu – hạng Wilcoxon



➤ Giả thuyết

- Dữ liệu: P2-C7-KDPHITHAMSO-SHEET1
- Kết quả khảo sát 26 khách hàng đánh giá ưa thích sản phẩm

3. Kiểm định dấu – hạng Wilcoxon



➤ Quy trình thực hiện kiểm định dấu – hạng

➤ Trình tự

- (1) So sánh từng cặp, lấy điểm sản phẩm cải tiến trừ điểm sản phẩm đang bán
- (2) Lấy giá trị tuyệt đối điểm chênh lệch
- (3) Xác định dấu (+) cho điểm cao hơn và (-) cho điểm thấp hơn
- (4) Sắp xếp giá trị tuyệt đối chênh lệch tăng dần

3. Kiểm định dấu – hạng Wilcoxon



➤ Quy trình thực hiện kiểm định dấu – hạng

➤ Trình tự

- (5) Xác định thứ hạng từ thấp đến cao theo giá trị chênh lệch
- (6) Xác định thứ hạng trung bình từ giá trị thấp đến cao
- (7) Phân thứ hạng trung bình theo hạng (+) và (-)
- (8) Xác định trung bình của hạng (+) và trung bình hạng (-)
- (9) Dùng giá trị Z , $<-1,96$ hoặc $>1,96$, bác bỏ giả thuyết H_0

3. Kiểm định dấu – hạng Wilcoxon



- Sử dụng Excel kiểm định
 - ✓ Nhập dữ liệu 26 khách hàng
 - ✓ Kiểm định dấu-hạng Wilcoxon
 - ❖ Tính chênh lệch điểm SPCTIEN – SPBAN
 - ❖ Lấy giá trị tuyệt đối chênh lệch, sau lấy giá trị tuyệt đối (cột 5)
 - ❖ Lấy dấu (-) cho chênh lệch <0 và (+) cho chênh lệch >0 (cột 6)

3. Kiểm định dấu – hạng Wilcoxon



- ✓ Kiểm định dấu-hạng Wilcoxon
 - ❖ Xác định hạng cột 7, theo thứ tự tăng dần, cộng các giá trị này sau đó tính giá trị trung bình cho giá trị cùng hạng (cột 8)
 - ❖ Tách hạng trung bình cho chênh lệch âm và dương, sau đó tính tổng hạng
 - ❖ Sau đó tính giá trị trung bình cho hạng (-) và (+) là 8,6 và 11,75
 - ❖ Xác định giá trị Z và so sánh với $Z = 1,96$

3. Kiểm định dấu – hạng Wilcoxon



➤ Sử dụng SPSS

- ✓ Chuyển dữ liệu 26 khách hàng sang SPSS
- ✓ Dùng lệnh Analyze/Nonparametric/Legacy Dialogs/2 related Samples, chọn 2 biến SPBAN và SPCTIEN và ô Test Pairs, check vào ô Wilcoxon
- ✓ Trong phần Option chọn Descriptive sau đó bấm Continue

3. Kiểm định dấu – hạng Wilcoxon



➤ Sử dụng SPSS

✓ Kết quả

- ❖ Tổng hạng âm là 43, trung bình hạng 8,6; tổng hạng dương là 188, trung bình 11,75
- ❖ Giá trị Asymp Sig.(2-tailed) = 0,009 < 0,05, có sự khác biệt trong khuynh hướng thích sản phẩm cải tiến và sản phẩm hiện hành

4. Kiểm định Mann-Whitney



➤ Nguyên tắc

- Khác biệt Wilcoxon chỉ dùng cho mẫu theo cặp và biến định tính
- Mann-Whitney kiểm định khác biệt cho mẫu độc lập và định lượng
- Cách thực hiện tương tự như Wilcoxon

4. Kiểm định Mann-Whitney



➤ Giả thuyết

- Nghiên cứu về số lượt khách hàng đến siêu thị Co.opmart ở TP.HCM và Bình Dương trong 8 tháng đầu năm 2016
- Giả thuyết:
 - ✓ H_0 : không có sự khác biệt về số lượt khách hàng đến siêu thị Co.op ở TP.HCM (B) và Bình Dương (A)
 - ✓ H_1 : có sự khác biệt về số lượt khách hàng đến siêu thị Co.op ở TP.HCM (B) và Bình Dương (A)

4. Kiểm định Mann-Whitney



➤ Giả thuyết

➤ Định nghĩa biến

Ký hiệu biến	Nội dung	Loại biến
QS	Mã số quan sát	
LOAICOP	Loại siêu thị Co.op; siêu thị Co.op B ở TP.HCM = 1, siêu thị Co.op A ở Bình Dương = 2	Định tính
SLKHACH	Số lượt khách đến siêu thị (10.000 lượt khách/tháng)	Định lượng

4. Kiểm định Mann-Whitney



➤ Giả thuyết

- Dữ liệu: P2-C7-KDPHITHAMSO-SHEET2
- Khảo sát đo lường lượt khách hàng đến Co.op A và B trong 8 tháng 2016

4. Kiểm định Mann-Whitney



➤ Quy trình thực hiện kiểm định

- (1) sắp xếp số lượng khách hàng theo giá trị tăng dần
- (2) Xếp thứ tự tăng dần từ 1 đến n
- (3) Xác định tổng hạng
- (4) Tổng hạng và hạng trung bình theo Co.op A và B
- (5) So sánh hạng trung bình (MR)
- (6) Khác biệt có ý nghĩa thống kê so sánh với $Z = \pm 1,96$,
hoặc $\text{Sig.} < 0,05$

4. Kiểm định Mann-Whitney



➤ Quy trình thực hiện kiểm định

➤ Sử dụng Excel

- (1) nhập số liệu khách hàng, sắp xếp thứ hạng tất cả giá trị khách hàng có được theo thứ tự
- (2) Tính tổng hạng, trung bình hạng của Co.op A và B riêng biệt.
- (3) So sánh với giá trị $Z > 1,96$ hoặc $Z < -1,96$; hoặc Sig. $< 0,05$, bác bỏ H_0 và kết luận có sự khác biệt

4. Kiểm định Mann-Whitney



➤ Quy trình thực hiện kiểm định

➤ Sử dụng SPSS

- (1) Chuyển dữ liệu từ Excel sang SPSS
- (2) Chọn Analyze/Nonparametric Test/Legacy Dialogs/2 Independent Sample
- (3) Đưa biến SLKHACH vào Test Variable List, LOAICOP vào Grouping variable (Define groups nhập 1 và 2, tương ứng giá trị bảng số liệu)
- (4) Check vào Mann-Whitney U cho kiểm định

4. Kiểm định Mann-Whitney



➤ Quy trình thực hiện kiểm định

➤ Sử dụng SPSS

✓ Kết quả

- ❖ Tổng hạng Co.op A 40, trung bình hạng 5; Co.op B là 96, trung bình hạng 12
- ❖ Giá trị Asymp. Sig (2-tailed) = 0,003 < 0,05, bác bỏ H_0 , có sự khác biệt số lượt khách hàng đến Co.op A và B

5. Kiểm định Kruskal - Wallis



➤ Nguyên tắc

- Đối với Mann – Whitney biến định tính chia ra 2 nhóm giá trị nên hạn chế cho nhiều nhóm giá trị
- Theo Kruskal và Wallis (1956), Corder và Foreman (2014), kiểm định Kruskal – Wallis tương tự nhưng cho nhiều hơn 2 nhóm giá trị của biến định tính

5. Kiểm định Kruskal - Wallis



➤ Giả thuyết

- Nghiên cứu về số lượt khách hàng đến siêu thị Co.opmart ở TP.HCM, Bình Dương và Tp.Vũng Tàu trong 8 tháng đầu năm 2016
- Giả thuyết:
 - ✓ H_0 : không có sự khác biệt về số lượt khách hàng đến siêu thị Co.op ở TP.HCM (B), Bình Dương (A) và Vũng Tàu (C)
 - ✓ H_1 : có sự khác biệt về số lượt khách hàng đến siêu thị Co.op ở TP.HCM (B) và Bình Dương (A) và Vũng Tàu (C)

5. Kiểm định Kruskal - Wallis



➤ Giả thuyết

➤ Định nghĩa biến

Ký hiệu biến	Nội dung	Loại biến
QS	Mã số quan sát	
LOAICOP	Loại siêu thị Co.op; siêu thị Co.op B ở TP.HCM = 1, siêu thị Co.op A ở Bình Dương = 2, siêu thị Co.op C ở Vũng Tàu = 3	Định tính
SLKHACH	Số lượt khách đến siêu thị (10.000 lượt khách/tháng)	Định lượng

5. Kiểm định Kruskal - Wallis



➤ Giả thuyết

- Dữ liệu: P2-C7-KDPHITHAMSO-SHEET3
- Khảo sát đo lường lượt khách hàng đến Co.op A, B và C trong 8 tháng 2016

5. Kiểm định Kruskal - Wallis



➤ Quy trình thực hiện

➤ Trình tự

- (1) sắp xếp số lượt khách tăng dần cho cả dữ liệu từ 1 đến n
- (2) Xác định tổng hạng và trung bình hạng cho từng loại Co.op
- (3) Sao sánh trung bình của ba loại, để có ý nghĩa thống kê so sánh với giá trị Chi bình phương

3. 3. Kiểm định Kruskal - Wallis



➤ Quy trình thực hiện

➤ Trình tự

Theo Greenwood và Nikulin (1996), kiểm định 2 đuôi (2-tailed) với mức ý nghĩa 5%, bậc tự do $df = 2$, thì giá trị Chi bình phương (χ_n^2) $< -3,84$ hoặc $> 3,84$ thì bác bỏ giả thuyết H_0

5. Kiểm định Kruskal - Wallis



➤ Quy trình thực hiện

➤ Sử dụng Excel

- (1) nhập dữ liệu số lượt khách hàng vào Excel
- (2) Sắp xếp thứ tự tăng dần tất cả dữ liệu có được về số lượt khách
- (3) Tính tổng hạng và trung bình hạng theo loại Co.op
- (4) So sánh với giá trị Chi bình phương, nếu $< -3,84$ và $> 3,84$ thì bác bỏ giả thuyết H_0

5. Kiểm định Kruskal - Wallis



➤ Quy trình thực hiện

➤ Sử dụng SPSS

- (1) nhập dữ liệu khách hàng vào SPSS
- (2) Chọn Analyze/Nonparametric Test/Legacy Dialogs/K Independent Sample, chọn SLKHACH vào Test Variable List và LOAICOP vào Grouping Variable
- (3) Trong Define Range nhập Minimum 1 và Maximum 3 (có thiếu 1 và tối đa 3 loại Co.op)

5. Kiểm định Kruskal - Wallis



➤ Quy trình thực hiện

➤ Kết quả

- ✓ Hạng trung bình của Co.op A, B, C lần lượt là 6,81; 18,56; 12,13
- ✓ Giá trị Asymp. Sig. = 0,003 < 0,05, bác bỏ H_0 , có sự khác biệt số lượt khách hàng đến Co.op A, B và C

6. Tình huống



- **Tình huống 1 – Hướng dẫn tình huống 1 trang 222**
- **Tình huống 2 – Hướng dẫn tình huống 2 trang 223**
- **Tình huống 3 – Hướng dẫn tình huống 3 trang 223**
- **Tình huống 4 – Hướng dẫn tình huống 4 trang 224**